

Membangun 23 grafik di SAP Analytics Cloud

ASEAN DSE 2026 • *Four Months' Notice* • panduan kerja, bukan bahan submit

Posisi Anda sekarang

Dataset sudah diimpor ke SAC. Yang tersisa: membuat 23 grafik, mengekspornya jadi PNG, lalu satu perintah untuk merakit dek. Tata letak dek **tidak perlu disentuh** — setiap kotak putus-putus di `storyboard.pdf` otomatis berganti jadi gambar begitu berkas PNG-nya ada.

1. **Selesai** — impor dataset (`ekspor-csv/`, urutan di `IMPOR-SAC.md`).
2. Buat grafiknya di SAC mengikuti katalog di halaman berikut. Bekerja per *dataset*, bukan per halaman dek — lihat urutan yang disarankan.
3. Ekspor tiap widget jadi PNG, simpan ke `storyboard/gambar-sac/` dengan **nama persis** seperti di katalog.
4. Jalankan `./storyboard/bangun.sh` — ia mengompilasi dek, melaporkan slot mana yang masih kosong, dan memeriksa aturan panitia (15 halaman, 20 MB, 2 MB per gambar).
5. Isi nama tim & institusi di `storyboard.tex`, lalu salin PDF-nya jadi `INDONESIA_<NAMA TIM>.pdf`.

Setel sekali di awal

Palet — pakai di setiap grafik

Grafik SAC harus menyatu dengan dek. Setel warna seri secara manual di tiap widget (*Styling* → warna seri); tema bawaan SAC akan menabrak palet dek.

	#2A78D6	kasus, kondisi normal
	#E8833A	alarm, El Niño
	#C53232	puncak, wabah
	#8A8F98	konteks, garis ambang

Syarat ekspor gambar (aturan panitia)

- Format **PNG**, latar **putih atau transparan** — jangan tema gelap SAC.
- Lebar minimal tertera di tiap entri katalog ($2,5\times$ lebar slot). Ini yang membuat grafik tetap tajam saat juri memperbesar.
- **Maksimal 2 MB per gambar**. Kalau lewat: `mogrify -resize 1800x -strip -quality 92 nama.png`
- Judul grafik di dalam gambar boleh dimatikan — dek sudah mencetak judulnya sendiri di atas slot. Yang wajib terbaca: label sumbu, legenda, label data.

Tiga jebakan yang membuat grafik diam-diam salah

1. `year`, `month`, `order`, `lag` ditebak SAC sebagai *Measure* lalu **dijumlahkan**. Ubah jadi *Dimension* di layar impor. Kebalikannya: `status_code` **harus tetap Measure** — itu yang jadi warna heat map halaman 10.
2. `date` bertipe **Date** (`yyyy-MM-dd`); `period` biarkan **teks**.
3. `month_name` dan `enso_phase_lag4` terurut alfabetis (Apr, Aug, Dec...). Betulkan lewat *Sort by month / order*, atau pakai kolom angkanya di sumbu.

Membuat dan mengeksport satu grafik — diulang 23×

1. *Stories* → buka story Anda → *Insert* → **Chart**.
2. Panel *Builder*: pilih dataset, lalu isi *Measures* dan *Dimensions* sesuai resep.
3. Terapkan *Filters*, *Sort*, dan warna dari resep. *Reference line* ada di *Styling* → *Chart Reference Line*.

- Widget : → *Export* → **PNG**. Kalau menu itu tidak ada: *Export* → *PDF* untuk seluruh halaman lalu potong per widget, atau tangkap layar pada tampilan penuh.
- Simpan ke storyboard/gambar-sac/ dengan nama dari katalog.

Urutan kerja yang disarankan — per dataset, bukan per halaman

Ganti dataset di SAC jauh lebih mahal daripada ganti jenis grafik. Kelompok di bawah mengurutkan 23 grafik menurut sumber datanya, jadi satu dataset cukup dibuka sekali.

Monthly series IDN-THA	h06-scatter-suhu h10-deret-alarm h11-deret-aturan
Dengue national annual	h02-tren-tahunan h02-per-negara
Risk calendar IDN	h08-kalender-idn h10-kalender-prioritas
Seasonality IDN-THA	h05-musiman-idn h05-musiman-tha
Lag correlation - national / anomaly	h06-heatmap-jeda h07-anomali
ENSO phase - averages	h07-fase-enso
Risk calendar THA	h08-kalender-tha
Province incidence 18-20 / WASH / City flood	h09-insidens h09-wash h09-banjir
Trigger rules - evaluation / out of sample / EWS benchmark	h11-aturan h12-luar-sampel h12-tolok-ukur
Monetary impact / El Nino episodes	h13-dampak h13-tenggang
Drought x water access	h14-kekeringan
tanpa dataset	h03-alur

Katalog 23 slot grafik

Nama berkas **harus persis**. Ukuran di kanan atas tiap entri = ukuran slot di dek dan lebar PNG minimal yang sepadan.

Halaman 2 — Masalah

Beban dengue ASEAN. Dua grafik dari satu dataset.

☐ h02-tren-tahunan.png slot 270×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

ASEAN dengue cases, 2000–2024

Line chart — *Dengue national annual*

Filter complete=True, year 2000–2024 · Measure cases (Sum) · Dim X year · Reference line di 2019, label “record in our data”

☐ h02-per-negara.png slot 270×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Cases by country, latest complete year

Bar chart horizontal — *Dengue national annual*

Measure cases · Dim country · filter tahun lengkap terbaru (2022–2023) · urut menurun, biru; Indonesia disorot oranye

Halaman 3 — Pertanyaan

Tanpa dataset — diagram alur murni Shapes + Text.

☐ h03-alur.png slot 558×232 bp • ekspor ≥ 1600 px

From public index to public action

Diagram — *SAC Shapes + Text* (tanpa dataset)

Empat kotak berurutan, panah di antaranya: **Climate index (ONI, monthly, public)** → **3–4 month lag** → **Dengue surge** → **Action window: PSN/3M, larviciding, stockpiles**. Warna kotak mengikuti palet cerita: biru, abu, merah, oranye.

Halaman 5 — Analisis 1: musim

Dua widget kembar, beda filter negara.

☐ h05-musiman-idn.png

slot 288×348 bp • ekspor $\geq$ 1600 px

Indonesia: cases vs rainfall by month

[Combination chart \(Column & Line\) — Seasonality IDN-THA](#)

Filter country=Indonesia · Column (kiri): mean_cases, biru · Line (kanan, sumbu sekunder): mean_rain_mm, abu putih-putus · Dim X month (Sort by month) · 4 kolom tertinggi merah

☐ h05-musiman-tha.png

slot 288×348 bp • ekspor $\geq$ 1600 px

Thailand: cases vs rainfall by month

[Combination chart \(Column & Line\) — Seasonality IDN-THA](#)

Setelan identik, filter country=Thailand. Catatan: puncak hujan Thailand justru September, *sesudah* puncak kasus (Juli) — karena itu narasinya “onset”, bukan “peak”.

Halaman 6 — Analisis 2: jeda

Heat map korelasi + scatter pendukung.

☐ h06-heatmap-jeda.png

slot 276×348 bp • ekspor $\geq$ 1600 px

Correlation by predictor and lag

[Heat map — Lag correlation - national](#)

Filter iso3=IDN · Dim baris predictor · Dim kolom lag · Measure r · skala diverging $-0,7 \dots +0,7$, nilai ditampilkan di sel. Widget kedua untuk THA kalau ruang cukup.

☐ h06-scatter-suhu.png

slot 276×348 bp • ekspor $\geq$ 1600 px

Temperature (lag 2) vs cases, Indonesia

[Scatterplot — Monthly series IDN-THA](#)

Filter country=Indonesia · X temp_c_lag2 · Y cases · warna titik enso_phase_lag4 · Trend line → Linear

Halaman 7 — Analisis 3: kartu as

Halaman terpenting. Bar fase ENSO.

☐ h07-fase-enso.png

slot 330×348 bp • ekspor $\geq$ 1600 px

Mean monthly cases by ENSO phase (lag 4)

[Bar chart — ENSO phase - averages](#)

Measure mean_cases_per_month · Dim enso_phase_lag4, Sort by order · gradasi biru → oranye → merah, label data aktif · Reference line di Netral (7.597) · catatan kaki: “La Niña kuat: only 3 months observed — too thin to conclude”

☐ h07-anomali.png

slot 246×348 bp • ekspor $\geq$ 1600 px

Same signal, seasonality removed

[Heat map — Lag correlation - anomaly](#)

Bukti “bukan musim”. Cadangan kalau juri menekan: *Province consistency IDN* — bar horizontal, Measure ratio_nino_vs_other, reference line di 1,0; 33 dari 34 batang ada di kanan garis.

Halaman 8 — Analisis 4: di mana & kapan

Dua heat map kalender, IDN vs THA.

☐ h08-kalender-idn.png

slot 288×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Indonesia: share of annual cases by month

[Heat map](#) — [Risk calendar IDN](#)

Dim baris province (urut menurut bulan puncak, bukan alfabetis) · Dim kolom month · Measure share_percent · skala sekuensial putih → merah · baris Bali diberi garis tebal

☐ h08-kalender-tha.png

slot 288×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Thailand: share of annual cases by month

[Heat map](#) — [Risk calendar THA](#)

Setelan identik. Kontras dua panel inilah pesannya: satu penyakit, dua kalender.

Halaman 9 — Analisis 5: siapa paling terpukul

Tiga bar sempit berdampingan.

☐ h09-insidens.png

slot 200×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Incidence per 100k, 2018–2020

[Bar chart horizontal](#) — [Province incidence 18-20](#)

Measure mean · Dim province,urut menurun, ambil 10 teratas + 3 terbawah · 3 teratas merah

☐ h09-wash.png

slot 200×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Piped water access, ASEAN

[Bar chart](#) — [WASH by country](#)

Measure piped_water_% · Dim country,urut menaik · Indonesia paling kiri, oranye

☐ h09-banjir.png

slot 182×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Flood-zone population

[Bar chart](#) — [City flood vulnerability](#)

Measure exposed_2020 · Dim city, 8 kota teratas

Halaman 10 — Sintesis: kalender risiko

Heat map prioritas + deret alarm.

☐ h10-kalender-prioritas.png

slot 288×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Risk calendar, six priority provinces

[Heat map](#) — [Risk calendar IDN](#)

Filter 6 provinsi: Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Barat · Measure status_code · palet 3 warna: 0 abu (Normal), 1 kuning (Watch), 2 merah (Peak)

☐ h10-deret-alarm.png

slot 288×348 bp • ekspor ≥ 1600 px

Cases vs the P75 outbreak threshold

[Time series](#) — [Monthly series IDN-THA](#)

Filter Indonesia · Line cases · Reference line threshold_p75 (11.932) · warna titik/latar menurut alarm_el_nino

Halaman 11 — Solusi

Deret aturan melebar + bar perbandingan aturan.

☐ h11-deret-aturan.png

slot 636×106 bp • ekspor ≥ 1600 px

When the rule fired, 2010–2024

[Time series](#) — [Monthly series IDN-THA](#)

Filter Indonesia · Line cases · warna menurut alarm_rule_d · Reference line threshold_p75

Precision vs alert frequency, four rules

[Bar chart — Trigger rules - evaluation](#)

Measures precision_% dan alarm_coverage_% · Dim rule · baris D merah, sisanya abu — aturan D menyala paling jarang tapi paling tepat

Halaman 12 — Kelayakan

Uji luar sampel + tabel tolok ukur.

Train vs blind test, Indonesia and Thailand

[Bar chart — Trigger rules - out of sample](#)

Measures precision_%, sensitivity_% · Dim period (latih vs UJI), dikelompokkan per country

How we compare to published EWS

[Table widget — EWS benchmark](#)

Tampilkan 5 baris apa adanya, termasuk kolom sumber — kejujuran pembandingan inilah yang dinilai

Halaman 13 — Dampak

Bar biaya + tabel tenggang waktu.

Avoided hospitalisation cost by scenario

[Bar chart bertingkat — Monetary impact](#)

Measures hospitalisation low (US\$316) dan hospitalisation high (US\$791) · Dim scenario · tambahkan Numeric Point (KPI tile) besar: 4,656 cases/year prevented

Lead time, every El Niño episode since 2009

[Table — El Nino episodes - lead time](#)

5 baris: episode, alarm_fires, cases_cross_p75, lead_time_months

Halaman 14 — Batas & etika data

Scatter hasil nol — sengaja tanpa garis tren.

No relationship ($\rho = +0.34$, $p = 0.46$, $n = 7$)

[Scatterplot — Drought x water access](#)

X piped_water_% · Y r_drought · ukuran bubble nino_multiplier · label country · **sengaja tanpa garis tren** — judul grafik menyatakan hasil nolnya

Cek terakhir sebelum submit

bangun.sh sudah memeriksa empat yang pertama secara otomatis. Sisanya harus dibaca sendiri.

- ☐ 23 slot terisi — bangun.sh melaporkan sisa yang kosong
- ☐ Tidak ada PNG di atas 2 MB
- ☐ Total PDF di bawah 20 MB
- ☐ 15 halaman isi persis; halaman Referensi di luar hitungan
- ☐ Nama tim, institusi, dan negara sudah diisi di storyboard.tex (tiga baris \NamaTim dkk.)

- ☐ Setiap grafik benar-benar dibuat di SAC — bukan gambar dari notebook. Purwarupa di `analisis/gambar/` hanya acuan bentuk
- ☐ Judul cerita konsisten dengan temuan: hujan **bukan** prediktor utama
- ☐ Tidak ada klaim “rekor 2023–24” dari data sendiri (Vietnam & Filipina hanya lengkap sampai 2022)
- ☐ Tidak ada peringkat wilayah memakai kasus mentah — insidens hanya 2018–2020
- ☐ Sensitivitas 44% disebutkan, tidak disembunyikan
- ☐ Skenario 10% ditandai sebagai asumsi, bukan temuan
- ☐ Sumber tercantum di kaki tiap halaman berdata
- ☐ Berkas disalin jadi `INDONESIA_<NAMA TIM>.pdf`

Kalau ada yang meleset

- **Angka di grafik beda dengan naskah** — hampir selalu tipe kolom. Periksa `year/month` tidak sedang dijumlahkan sebagai Measure.
- **Bulan terurut Apr, Aug, Dec** — *Sort by* kolom angkanya, bukan kolom namanya.
- **Provinsi hilang di peta/heat map** — nama provinsi sengaja tidak diterjemahkan supaya penjodohan geografis tidak pecah; jangan diedit di SAC.
- **Slot tetap kosong setelah PNG ditaruh** — nama berkas beda satu karakter. `bangun.sh` mencetak nama yang dicarinya.